Uso de Funções em Python

INE 5402- Programação Orientada a Objetos I

Prof Luciana Rech

Funções

- Em programação, funções são blocos de código que realizam determinadas tarefas que normalmente precisam ser executadas diversas vezes dentro de uma aplicação. Quando surge essa necessidade, para que várias instruções não precisem ser repetidas, elas são agrupadas em uma função, à qual é dado um nome e que poderá ser chamada/executada em diferentes partes do programa.

- A sintaxe de uma função é definida por três partes: nome, parâmetros e corpo, o qual agrupa uma sequência de linhas que representa algum comportamento.

```
3  def hello(meu_nome):
4      print("Olá {}!! Tudo bem? ".format(meu_nome))
5
6
7  hello('Luciana')
```

- Essa função, de nome hello, tem como objetivo imprimir o nome que lhe é passado por parâmetro (também chamado de argumento). A palavra reservada def, na primeira linha, explicita a definição da função naquele ponto. Em seguida, entre parênteses, temos o parâmetro meu_nome, seguido de ':'. É importante ressaltar que, para respeitar a sintaxe da linguagem, a Linha 4 está avançada em relação à Linha 3.

Caso seja necessário, também é possível definir funções sem nenhum ou com vários parâmetros, como no código abaixo:

```
1  def hello(meu_nome,idade):
2      print("A idade do {} é {} ".format(meu_nome,idade))
3
4
5  hello('Pedro',25)
```

```
>>> %Run Funcao_hello.py
 A idade do Pedro é 25
```

```
01 def hello(meu_nome,idade):
02     print('Olá',meu_nome,'\nSua idade é:',idade)
```

```
01 >>> hello('Fabio',28)
02 Olá Fabio
03 Sua idade é: 28
```

Funções com retorno

- Assim como podem receber valores de entrada, as funções também podem produzir valores de saída, provenientes de determinadas operações. Nos exemplos anteriores, apenas imprimimos um valor com a função print, sem retornar explicitamente um resultado. Já no próximo exemplo, temos uma função que faz o cálculo do salário e **retorna** o valor a ser pago conforme o número de horas trabalhadas.

```python
def calcular_pagamento(qtd_horas, valor_hora):
    horas = float(qtd_horas)
    taxa = float(valor_hora)
    if horas <= 40:
        salario=horas*taxa
    else:
        h_excd = horas - 40
        salario = 40*taxa+(h_excd*(1.5*taxa))
    return salario

str_horas= input('Digite as horas: ')
str_taxa=input('Digite a taxa: ')
total_salario = calcular_pagamento(str_horas,str_taxa)
print('O valor de seus rendimentos é R$',total_salario)
```

Linha 1: a função calcular_pagamento() recebe dois parâmetros, qtd_horas e valor_hora, que representam, respectivamente, a quantidade de horas a serem calculadas e o valor da hora.

Linhas 2 e 3: esses valores são convertidos para o tipo float, pois eles serão recebidos como string por meio da instrução input.

Linha 4: verifica-se a quantidade de horas trabalhadas, se é menor ou igual a 40. Caso seja verdadeiro, na:

Linha 5: calcula o valor do salário apenas multiplicando a quantidade de horas pelo valor de cada hora trabalhada.

Se a quantidade for maior que 40:

Linha 6: adiciona ao salário um valor adicional pelas horas extras.

Linha 9: retorna o resultado do cálculo (contido na variável salario) com a instrução return.

Linhas 11,12: recebe os valores lidos do teclado

Linha 13: chamada da função calcular_pagamento(), obtendo seu retorno.

Linha 14: imprime na tela o resultado retornado pela função.

Importante lembrar que este código iniciou sua execução na linha 11, pois o comando def indica que a função ali definida (indicada da linha 1 até linha 9) somente será executada quando invocada, ou chamada, no código principal (linha 13).

- Exemplo de saída esperada:

```
01 Digite as horas: 40
02 Digite a taxa: 20
03 O valor de seus rendimentos é:  800.0
04 >>>
05 Digite as horas: 50
06 Digite a taxa: 20
07 1100.0
```

- Se no seu código principal foi definida uma variável para receber o resultado da execução da função (no nosso exemplo: linha 13 a variável total_salário), obrigatoriamente o comando "return" em algum momento no corpo da função deve ser executado. Se isso não acontecer a saída seria essa:

```
 8          salario = 40*taxa+(h_excd*(1.5*taxa))
 9  #     return salario
10
```

```
>>> %Run Funcao_salario.py
Digite as horas: 40
Digite a taxa: 1
O valor de seus rendimentos é R$ None
```

```
1  def calcular_pagamento(qtd_horas, valor_hora):
2      if qtd_horas <= 40:
3          salario=qtd_horas*valor_hora
4      else:
5          h_excd = qtd_horas - 40
6          salario = 40*valor_hora + (h_excd*(1.5*valor_hora))
7      return salario
8
9
10 horas= int( input('Digite as horas: '))
11 taxa= float(input('Digite a taxa: '))
12
13 total_salario = calcular_pagamento(horas,taxa)
14
15 print('O valor de seus rendimentos é R$',total_salario)
16
```

A variável "total_salario" do código principal (linha 13) receberá o conteúdo da variável "salario" retornado pelo comando return (linha 7)

```
>>> %Run Funcao_salario2.py
Digite as horas: 41
Digite a taxa: 2
O valor de seus rendimentos é R$ 83.0
```